

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、單選題

答案	題目
A	1. 關於企業採用 ERP 的原因，下列何者不正確？ (A)自動化生產； (B)整合財務資料； (C)標準化製造流程； (D)標準化人力資源資訊
D	2. 下列何者是在智慧製造的環境中，連結資訊科技（Information Technology, IT）與操作技術（Operational Technology, OT）系統的關鍵技術或基礎建置？ (A)ERP 系統的全面應用； (B)MES 系統的精確排程； (C)應用服務層的系統整合； (D)工業物聯網的建置
B	3. 在製造業實現智慧化轉型過程中，操作技術（Operational Technology, OT）在資訊應用方面扮演什麼樣的角色？ (A)作為企業內部所有資訊的管理中樞； (B)將人類經驗累積的工業知識，轉換成機器能理解並執行的資料語言； (C)負責處理企業層級的商業數據與財務報表； (D)僅負責提供設備的即時運轉狀態數據
B	4. 在自動化生產線中，使用感測器的主要目的為何？ (A)取代執行元件； (B)提供控制邏輯資料； (C)增加產品的包裝美觀度； (D)減少設備摩擦
C	5. 在工業 4.0 及智慧製造情境下，無人搬運車（Automated Guided Vehicle, AGV）或自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot, AMR）主要應用於智慧工廠的哪個方面？ (A)生產執行跟蹤； (B)製造資源控制； (C)物料自動領用與轉運； (D)品質工作監督
B	6. 若某台自動設備有異常的振動，應首先檢查下列何者？ (A)設備的操作系統； (B)設備的機械結構； (C)網路連接；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)介面設定
B	7. 關於製造執行系統（Manufacturing Execution Systems, MES）的功能模組，下列何者能即時顯示產線內設備的時間稼動率和當日執行工單的良率？ (A)人員電子化報工系統； (B)整體設備效率（OEE）模組； (C)製造單元控制系統； (D)自動化監控模組
B	8. 製造業經營難題之一是工廠安全，且經營者體認到「防患於未然」的重要性。關於智慧製造應用方案協助達成工廠安全「防患於未然」之目標，下列敘述何者正確？ (A)主要透過事後檢討工安事故； (B)透過設備監控、預測性維護、異常檢測等技術，預先識別潛在問題並採取措施； (C)要求所有員工嚴格遵守操作手冊； (D)增加工廠的保全人員數量
D	9. 若智慧製造設備發生故障，但預測保養參數未能警告，下列何者為其可能的原因？ (A)預測模型未經適當訓練； (B)設備與中央管理系統的通訊中斷； (C)使用者錯誤操作； (D)以上皆有可能
C	10. 自動化設備透過感測器即時監控關鍵參數，藉由數據趨勢進行製程優化與設備健康管理，並整合至預測性保養系統，以降低故障風險與提升生產穩定性。關於自動化設備的參數管理與預測性保養應用，下列敘述何者不正確？ (A)建立設備參數的警戒值範圍可作為啟動警報或自動停機的依據，有助於即時防範重大故障； (B)預測性保養可透過即時參數分析，結合歷史維修紀錄以預估零件壽命； (C)設備參數若偏離標準值，僅需校正數據即可，不會對生產品質造成明顯影響； (D)當關鍵參數持續偏移但未超過極限值時，應啟動深度檢查與預防性維護以防止故障擴大
B	11. 關於智慧製造中，持續收集機台設備的流量與系統記錄並進行警告，下列何者為其基本目的？ (A)僅用於計算機台的總開機時數； (B)作為後續數據分析、問題追溯及系統優化的基礎依據；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(C)自動清除所有機台數據； (D)只用於確認網路連線狀態
C	12. 下列何者為智慧設備介面之主要目的？ (A)提供機器學習能力； (B)維護設備； (C)提供人機互動介面以監控和控制設備； (D)為機器提供能源
A	13. 下列機器視覺所使用的工業相機傳輸介面，若依照傳輸介面所支援的連接線長度由長到短排序，則排列順序為？ ①GigE ②Camera Link ③USB3.0 (A)①②③； (B)②①③； (C)②③①； (D)①③②
C	14. 下列哪一項行為有助於提升智慧設備管控介面整合效率？ (A)設備資料項目命名自由定義； (B)每部設備介面皆獨立開發，避免重複使用； (C)預先建立資料格式、通訊方式與介面需求清單； (D)管控介面資料僅供內部參考，無需花費時間記錄格式與版本
B	15. 關於企業資訊系統之縱向整合層級與製造現場資訊應用系統，下列哪一個系統層級最適合用來收集工廠底層設備產生之大量、快速變化的即時動態資訊，並將其彙整後提供給上層管理系統？ (A)企業資源規劃系統（ERP）； (B)製造執行系統（MES）； (C)設備控制器（Equipment Controller）； (D)製造控制系統（MCS）
D	16. 關於在智慧化生產現場中導入「電子看板系統」預期的核心效益，下列何者不正確？ (A)實現即時產線狀態資訊共享； (B)減少產線作業對人工通報的依賴性； (C)強化現場資訊透明與異常快速反應； (D)全面取消人工紀錄與資料稽核流程
C	17. 智慧維護系統（Intelligent Maintenance System, IMS）的維修模式，在強調設備故障發生前進行預測和預防。下列何者符合此模式？

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A)壞了再修 (Fail and Fix, FAF)； (B)定期排程維護； (C)預測並預防 (Predict and Prevent, PAP)； (D)緊急故障排除
D	18. 下列何者不是物聯網 (IoT) 的核心組件？ (A)感測器； (B)網路連線； (C)雲端； (D)聲音辨識
C	19. 下列哪些選項符合物聯網的協定架構？ ①應用層②網路層③會議層④商務層 (A)①②③； (B)②③④； (C)①②④； (D)①③④
D	20. 下列選項為常見的物聯網無線通訊技術。若按照其資料傳輸速度由快到慢排序，則排列順序為？ ①NFC (Near Field Communication) ②Bluetooth ③Wi-Fi (A)①②③； (B)③①②； (C)②①③； (D)③②①
B	21. 隨著物聯網與人工智慧技術的發展，衍生出許多實際應用場景的需求，例如智慧工廠、自駕車與智慧城市等。因應這些需求，越來越多系統將 AI 與邊緣運算 (Edge Computing) 結合，主要是為達成下列哪一項目的？ (A)提高數據儲存容量； (B)降低延遲及提升數據處理效率； (C)增加雲端伺服器的處理負擔； (D)強化數據中心的安全性
C	22. 關於物聯網架構中的感知層，下列何者為其主要執行的項目？ (A)資料分析與決策； (B)設備之間的資訊傳遞； (C)執行資料採集； (D)雲端資料儲存與分享

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
A	23. 迴歸分析是一種統計學上分析數據的方法，目的在於了解兩個或多個變數間是否相關、相關方向與強度。關於迴歸分析的敘述，下列哪一項不正確？ (A)迴歸分析為非監督式學習； (B)迴歸分析的方法中，以線性迴歸（Linear Regression）最為常見； (C)當迴歸分析使用過多參數時，可能會導致過度擬合（Overfitting）； (D)線性迴歸模型經常用最小平方逼近來擬合
A	24. 強化學習（Reinforcement Learning）為一種典型的機器學習演算法，適用於自主系統，例如自動駕駛車輛與機器人。請問下列何者為強化學習訓練過程中不可或缺的操作之一？ (A)定義獎勵函數； (B)對大量資料進行人工標註； (C)預先建立固定規則以涵蓋所有情境； (D)進行模型輸出結果的可解釋性分析
C	25. 在本地電腦中進行機器學習模型訓練過程中，存在許多因素可能影響最終的預測結果與模型性能。下列哪一種問題不會直接對模型的預測準確性或結果產生顯著影響？ (A)過擬合； (B)資料偏差； (C)網路連線穩定性； (D)資料洩漏
C	26. 針對工業領域的多關節機械手臂或多自由度機器設備，通常稱為什麼？ (A)服務機器人； (B)仿人型機器人； (C)工業機器人； (D)水下機器人
C	27. 模式識別（圖像識別）是人工智慧的重要領域，而電腦視覺是實現模式識別的基礎。針對電腦視覺欲達成之最終目的，下列敘述何者正確？ (A)計算圖像的像素數量； (B)分析圖像中的顏色分佈； (C)實現利用電腦對於三維景物世界的理解； (D)將二維圖像轉換為文字描述
B	28. 請問以下哪一項功能不屬於網宇實體系統（Cyber-Physical System, CPS）中資訊挖掘層（Data-to-Information Conversion Level）的主要職責？ (A)設備健康的智能評估；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B)非接觸式採集與傳輸交互； (C)衰退與性能的變化趨勢分析與預測； (D)設備狀態的綜合分析
A	29. 在網宇實體系統（Cyber-Physical System, CPS）中，從資料收集到產生智慧決策並創造價值，依據其「5C 架構」，下列何者為正確的處理流程順序？ （甲）配置層（Configuration Level） （乙）智慧感知層（Smart Connection Level） （丙）認知層（Cognition Level） （丁）網路層（Cyber Level） （戊）資訊挖掘層（Data-to-Information Conversion Level） (A)乙戊丁丙甲； (B)戊乙丁丙甲； (C)甲乙丙丁戊； (D)甲乙戊丁丙
D	30. 下列何者為網宇實體系統（Cyber-Physical System, CPS）的應用？ （甲）數位孿生 （乙）智慧電網 （丙）區塊鏈 （丁）車輛自動駕駛 (A)甲乙丙丁； (B)乙丙丁； (C)甲乙丙； (D)甲乙丁
C	31. 智慧製造系統因導入網宇實體系統（Cyber-Physical System, CPS）而能達到高度「自主性」。當製程參數或現場條件失控時，導入 CPS 的資料驅動系統將如何應對？ (A)系統會自動關閉以避免損壞； (B)等待人工介入進行判斷與調整； (C)自動採取最佳的補救措施； (D)發出警告並記錄異常，但不進行任何自動處理
B	32. 在機器學習中，決策樹（Decision Tree）是一個應用非常廣泛而且受使用者喜歡的分類方法。關於決策樹的特性，下列何者不正確？ (A)分類規則相當直覺且人性化，所以易於理解； (B)只能處理單一維度（Unidimensional）的資料；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(C)每一個節點就是一個分類的測試條件，就如同「IF-THEN」的控制架構； (D)資料運算處理時間不會太長
B	33. 下列何項為智慧維護系統（Intelligent Maintenance Systems, IMS）所強調之功能概念，以支持利用生產數據進行過程持續監控、預測問題並採取預防措施之策略？ (A)僅強調設備故障後的快速修復； (B)連續不間斷地監測及預測設備性能狀態； (C)採用被動維修模式； (D)主要負責產品的售後服務記錄
C	34. 製造執行系統（Manufacturing Execution Systems, MES）能夠幫助製造者達成許多益處，下列何者並非製造執行系統直接協助達成的益處？ (A)透過產品追蹤與品質管制，最小化運送不良品機率； (B)減少機台安裝時間與換線時間； (C)協助開發全新的產品設計； (D)減少訂單式生產與交貨之間的時間
C	35. 智慧維護系統（Intelligent Maintenance Systems, IMS）的發展需要多項功能的支援，下列何者是其中一項關鍵功能？ (A)專注於發展被動維修策略； (B)忽略機台設備與商務端的資訊傳遞； (C)提升資料探勘技術； (D)減少人員的教育訓練
D	36. 下列何種方法可提升生產力？ (A)提升設備稼動率； (B)提升設備能率； (C)機械設備預防保養； (D)以上皆是
C	37. 下列何者可提升設備稼動率？ (A)多機多工程作業； (B)產品設計變更； (C)換模換線改善； (D)以上皆非
C	38. 關於常見日報表各項資訊意義，下列何者不正確？ (A)操作：操作表示製程代碼，供生產者依照製令執行加工程序； (B)加工量：加工量由生產者填寫當日實際生產數量； (C)工號：產品代碼；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)不良品個數：由生產者記錄當日產出不良品
B	39. 在自動化設備中，「原點復歸 (Homing)」是一項重要的程序，其主要目的為何？ (A)增加設備加工速度； (B)將機構歸位到初始參考點，確保定位精度； (C)關閉所有功能進入維修模式； (D)測試馬達轉速最大值
C	40. 機器人手臂是自動生產設備中的核心之一，廣泛應用於搬運、焊接、組裝、噴塗、檢測等工業場域。關於「六軸關節型」機器人手臂，下列敘述何者最為正確？ (A)僅能沿固定平面方向運動，適合單一重複動作任務； (B)其靈活度與自由度有限，不適合精密作業； (C)可實現多軸協調與空間靈活動作，模擬人手執行高自由度操作任務； (D)僅適用於堆高作業，並且難以與其他裝配流程整合
A	41. 下列哪一種生產方式是精實管理 (Lean Management) 強調的生產模式？ (A)拉式生產； (B)推式生產； (C)批次生產； (D)標準生產
B	42. 設備總合效率 (Overall Equipment Effectiveness, OEE) 主要包含下列哪三個面向的效率？ (A)人員效率、設備效率、材料效率； (B)時間稼動率、性能稼動率、良品率； (C)生產力、品質、成本； (D)負荷時間、稼動時間、產出時間
B	43. 在設備總合效率 (Overall Equipment Effectiveness, OEE) 的計算中，「性能稼動率 (Performance Efficiency)」主要衡量的是設備何項表現？ (A)設備是否在計劃的時間內運轉； (B)設備實際生產速度與其設計或標準速度的比率； (C)生產過程中良品所佔的比例； (D)設備故障停機時間長短
B	44. 關於生產設備之稼動率 (Availability)，下列敘述何者正確？ (A)指設備之修理時間； (B)指設備運作時間與其可用時間之比例； (C)指產出良品之數量；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)指良品數量除以生產之總產品數量
D	45. 若兩台相似的自動設備有不同的效率指標，下列何者為其最可能的原因？ (A)兩台設備的操作者不同； (B)其中一台設備較新； (C)兩台設備在不同的生產線上； (D)兩台設備使用了不同的生產方法或策略
B	46. 某工廠工作站生產 100 個產品，過程中產生 10 個不良品，因此額外花費 10 分鐘重工將不良品修整為良品，若計算此工作站的良品率與直行率，下列何者正確？ (A)良品率 100%，直行率 100%； (B)良品率 100%，直行率 90%； (C)良品率 90%，直行率 100%； (D)良品率 90%，直行率 90%
D	47. 某工廠生產 A 產品需要依序經過 3 項加工程序，完成加工程序所需要花費的時間依序為 2 分鐘、3 分鐘、4 分鐘。下列何者為 A 產品的標準時間？ (A)2 分鐘； (B)3 分鐘； (C)4 分鐘； (D)9 分鐘
C	48. 整體設備效率（Overall equipment effectiveness, OEE）是評估自動化設備整體效能的重要指標，下列何者為 OEE 的計算方式？ (A)稼動率×生產速度×投入量； (B)生產時間×良率×總數量； (C)稼動率×性能效率×良率； (D)運轉時間×維修時間×成本指標
B	49. 某自動化產線近期導入一台新型自動包裝機，經生產數據追蹤後發現該設備良率達 95%，但稼動率僅 60%。在不考慮原料品質與產品設計變動之前提下，下列何者為其數據表現之主要原因？ (A)設備加工精度太低，導致產品無法達規格； (B)設備經常停機或待機，導致實際運轉時間偏低； (C)操作員品質意識不足，未能及時剔除不良品； (D)原料品質不穩定，造成報廢率上升
B	50. 關於智慧生產具備之即時化、可視化及自働化特性對於提升設備表現之作用，下列敘述何者正確？ (A)主要透過增加庫存量來提高穩定性；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造生產線管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B)使生產資訊能即時呈現並被監控，有利於快速發現異常或問題； (C)減少系統整合的需求； (D)降低對製程品質穩定的要求

ipXAS